

Física Quântica I

Exame de recurso, 20/06/2023

Resolução

Exercício 1: *Evolução de um estado de spin 1/2*

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|+Z\rangle + \frac{1}{2}e^{2i\pi/3}|-Z\rangle$ a $t = 0$. A sua dinâmica subsequente é descrita pela equação de Schrödinger para um sistema desta natureza, com o Hamiltoniano dado por $\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\hat{\sigma}_Z$.

- a) Os estados próprios do Hamiltoniano $\hat{H}$ são $|+Z\rangle$, com energia $E_+ = -\frac{\hbar\omega_0}{2}$, e $|-Z\rangle$, com energia $E_- = \frac{\hbar\omega_0}{2}$. A evolução de um estado genérico, representado nesta base a $t = 0$, por $|\Psi\rangle = \alpha_+^0|+Z\rangle + \alpha_-^0|-Z\rangle$, em que as amplitudes obedecem à condição de normalização, $|\alpha_+^0|^2 + |\alpha_-^0|^2 = 1$, é dada por $|\Psi_t\rangle = \alpha_+^0 e^{-\frac{iE_+t}{\hbar}}|+Z\rangle + \alpha_-^0 e^{-\frac{iE_-t}{\hbar}}|-Z\rangle$. No caso do estado $|\psi\rangle$, $\alpha_+^0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\alpha_-^0 = \frac{1}{2}e^{2i\pi/3}$, pelo que se obtém $|\psi_t\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}e^{i\omega_0 t/2}|+Z\rangle + \frac{1}{2}e^{i(2\pi/3-\omega_0 t/2)}|-Z\rangle$, de onde resulta, após multiplicação de $|\psi_t\rangle$ pelo factor de fase irrelevante $e^{-i\omega_0 t/2}$, a expressão

$$|\psi_t\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|+Z\rangle + \frac{1}{2}e^{i(2\pi/3-\omega_0 t)}|-Z\rangle, \quad (1)$$

que foi dada no enunciado.

A forma canónica de apresentar um estado na esfera de Bloch é $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|+Z\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|-Z\rangle$, pelo que identificamos imediatamente, neste caso, $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$, e $\phi = 2\pi/3$. Daqui resulta que $\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ou seja $\theta = \pi/3$, o raio vetor na esfera de Bloch que representa este estado faz um ângulo de $\pi/3$ radianos com o eixo dos z , sendo que a projecção desse raio vetor no plano xy faz um ângulo de $2\pi/3$ radianos com o eixo dos x .

A evolução temporal do estado conserva neste caso o valor de θ , sendo que ϕ irá executar uma precessão no sentido horário com frequência ω_0 (precessão do raio vetor em torno do eixo dos z).

(2 valores)

- b) A forma mais simples de efetuar este cálculo utiliza a representação matricial dos operadores:

$$\begin{aligned} \langle\psi_t|\hat{s}_X|\psi_t\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}e^{-i(2\pi/3-\omega_0 t)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2}e^{i(2\pi/3-\omega_0 t)} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{3}\hbar}{4} \cos(\omega_0 t - 2\pi/3), \end{aligned} \quad (2)$$

cqd.

(1 valor)

- c) Utilizando o resultado da alínea anterior e dado que $\hat{s}_X^2 = \frac{\hbar^2}{4}\hat{\mathbb{1}}$, podemos escrever $\Delta_{s_X} = \sqrt{\langle\psi_t|\hat{s}_X^2|\psi_t\rangle - \langle\psi_t|\hat{s}_X|\psi_t\rangle^2} = \frac{\hbar}{4}\sqrt{1 + 3\sin^2(\omega_0 t - 2\pi/3)}$.

(1 valor)

Exercício 2: *Estados separáveis e entrelaçados*

Considere-se o seguinte estado de um sistema de duas partículas com spin 1/2:

$$|\Psi\rangle = \cos\theta |\uparrow\downarrow\rangle + \sin\theta |\downarrow\uparrow\rangle, \quad \theta \in [0, 2\pi[.$$

a) A matriz densidade do sistema conjunto é dada por

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{12} &= |\Psi\rangle\langle\Psi| = \cos^2\theta |\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + \cos\theta\sin\theta |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| \\ &\quad + \cos\theta\sin\theta |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + \sin^2\theta |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow|. \end{aligned} \quad (3)$$

A matriz densidade reduzida para o spin 1, obtém-se calculando o traço parcial sobre os estados do spin 2, $\hat{\rho}_1 = \text{Tr}_2\{\hat{\rho}_{12}\} = \sum_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \langle\sigma|_2 \hat{\rho}_{12} |\sigma\rangle_2$, e é dada por

$$\hat{\rho}_1 = \cos^2\theta |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \sin^2\theta |\downarrow\rangle\langle\downarrow|, \quad (4)$$

(2 valores)

b) A matriz densidade dada pela equação (4) já está na forma diagonal e só representa um estado puro se um dos seus valores próprios for igual a 1 e o outro for igual a 0 (caso em que se reduz a um projetor). Assim, ou $\cos^2\theta = 1$ e $\sin^2\theta = 0$, ou $\cos^2\theta = 0$ e $\sin^2\theta = 1$, pelo que os valores de θ procurados são $\theta = 0$, com $|\Psi\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle$, $\theta = \pi/2$, com $|\Psi\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle$ e $\theta = \pi$ ou $\theta = 3\pi/2$, sendo que apenas os dois primeiros casos representam estados distintos, para os restantes valores obtemos o estado $|\Psi\rangle$ que obtivemos para $\theta = 0$ ou $\theta = \pi/2$, a menos de um factor de fase.

Também poderíamos ter calculado $\text{Tr}_1\{\hat{\rho}_1^2\} = \cos^4\theta + \sin^4\theta$, sendo que a matriz densidade reduzida representa um estado puro apenas quando esta quantidade é igual a 1. Assim $\cos^4\theta + \sin^4\theta = 1$, representa uma equação para θ que tem como solução os 4 valores indicados acima.

Finalmente, como é sabido, se o estado conjunto dos dois spins é um estado puro, a matriz densidade reduzida que descreve um ou o outro spin representa ela própria um estado puro apenas quando não existe entrelaçamento entre os dois spins, por isso, nestes dois casos, os spins não estão entrelaçados, como resulta aliás evidente da expressão de $|\Psi\rangle$ obtida acima para $\theta = 0$ ou $\theta = \pi/2$. (1 valor)

Exercício 3: *Comutador de dois operadores hermíticos com uma base comum*

Foi referido que se dois operadores hermíticos $\hat{A}$ e $\hat{B}$ comutam entre si, é possível construir uma base própria comum e completa desses dois operadores. Pedia-se que demonstrasse a implicação inversa, ou seja, que se dois operadores possuem uma base própria comum e completa $\{|\varphi_i\rangle\}$, eles necessariamente comutam.

Consideramos o comutador $[\hat{A}, \hat{B}]$ e aplicamos a relação de completude $\sum_i |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \hat{\mathbb{I}}$, designando os valores próprios de $\hat{A}$ e $\hat{B}$ no estado $|\varphi_i\rangle$, respetivamente, por λ_i e μ_i . Obtemos sucessivamente

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}] &= \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \\ &= \hat{A}\hat{\mathbb{I}}\hat{B} - \hat{B}\hat{\mathbb{I}}\hat{A} \\ &= \sum_i \hat{A}|\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|\hat{B} - \sum_i \hat{B}|\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|\hat{A} \\ &= \sum_i (\lambda_i\mu_i - \mu_i\lambda_i) |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \hat{0}, \end{aligned}$$

cqd.

Em alternativa, dado um estado arbitrário $|\psi\rangle$, podemos sempre representá-lo na base $\{|\varphi_i\rangle\}$ como $|\psi\rangle = \sum_i a_i |\varphi_i\rangle$ em que $a_i = \langle\varphi_i|\psi\rangle$. Aplicando $\hat{A}\hat{B}$ a $|\psi\rangle$, obtemos $\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle = \sum_i a_i \hat{A}\hat{B}|\varphi_i\rangle = \sum_i a_i \lambda_i \mu_i |\varphi_i\rangle = \sum_i a_i \hat{B}\hat{A}|\varphi_i\rangle = \hat{B}\hat{A}|\psi\rangle$. Como o estado $|\psi\rangle$ é arbitrário, $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$. **(2 valores)**

Exercício 4: *Energia cinética duma partícula num poço de potencial com barreiras infinitas*

O operador de energia cinética é dado por $\frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$. O seu valor expetável no estado $\psi_n(x)$ é:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\hat{p}^2}{2m} \right\rangle_n &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a dx \psi_n^*(x) \frac{d^2}{dx^2} \psi_n(x) \\ &= -\frac{\hbar^2}{ma} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \frac{d^2}{dx^2} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{ma^3} \int_0^a dx \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^3} \int_0^a dx \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{a}x\right)\right) \\ &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}. \end{aligned}$$

Poderíamos obter este resultado simplesmente observando que na região onde a função de onda da partícula é não nula, o seu Hamiltoniano é constituído apenas pelo termo de energia cinética $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$. Este operador, quando aplicado à função de onda $\psi_n(x)$, apenas a reproduz, $\hat{H}\psi_n(x) = E_n \psi_n(x)$, com o valor próprio $E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$, pelo que o valor expetável da energia cinética é simplesmente E_n .

Para avaliar a incerteza associada a este valor, é necessário determinar o valor expetável do *quadrado* do operador energia cinética. Um cálculo similar dá:

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} \right)^2 \right\rangle_n &= \left(\frac{\hbar^2}{2m} \right)^2 \int_0^a dx \psi_n^*(x) \frac{d^4}{dx^4} \psi_n(x) \\ &= \left(\frac{\hbar^2}{m} \right)^2 \frac{1}{2a} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \frac{d^4}{dx^4} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &= \left(\frac{\hbar^2}{m} \right)^2 \frac{1}{2a} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^4 \int_0^a dx \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &= \left(\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} \right)^2. \end{aligned}$$

Substituindo as expressões obtidas na fórmula para a incerteza, verificamos que ela é nula. É um resultado antecipado, já que $|\psi_n\rangle$ é um estado próprio do operador que representa a energia cinética. **(3 valores)**

Questão 1: *Dualismo onda-corpúsculo*

Explique em que consiste o dualismo onda-corpúsculo para o caso de (a) eletrões e (b) ondas eletromagnéticas. Quais as experiências mais importantes que confirmam a existência deste dualismo? **(2 valores)**

A partículas como o eletrão associam-se "ondas de matéria" cuja amplitude determina a probabilidade de encontrar a partícula num ponto no espaço, num dado momento t . As propriedades ondulatórias de eletrões foram demonstradas através da observação do fenómeno de interferência utilizando um cristal como uma rede de difração (o pequeno comprimento de onda dos eletrões não permite usar uma dupla fenda, o método comum para ondas eletromagnéticas). Esta experiência foi realizada, pela primeira vez, por Clinton Davisson e Lester Germer (e de forma independente por George P. Thomson e Alexander Reid) em 1927.

No que diz respeito às ondas eletromagnéticas, estas demonstram propriedades corpusculares porque existem os *quanta*, também chamados fótons, que são partículas com a energia mínima possível, para um dado comprimento de onda. A existência de partículas de luz foi demonstrada na experiência de Compton, uma colisão inelástica entre um fóton e um eletrão.

De referir ainda, a título de curiosidade histórica, que as propriedades ondulatórias (de interferência) da luz visível tinham sido demonstradas recorrendo a uma experiência de dupla fenda, realizada pela primeira vez pelo polímata inglês Thomas Young no início do século XIX, que também explicou o conceito de polarização da luz sugerindo que a onda eletromagnética era transversa e não longitudinal (os campos elétricos e magnéticos que constituem a onda EM vibram num plano perpendicular à direção de propagação da onda). Young foi também a primeira pessoa que descreveu o astigmatismo e interessou-se pela egiptologia, tendo contribuído para a decifração da famosa 'Pedra da Roseta'. Foi descrito como *the last man who knew everything*.

Questão 2: *Condições fronteira para as funções de onda de uma partícula num poço de potencial* (2 valores)

As funções de onda normalizadas de uma partícula quântica num poço de potencial infinito de largura a são dadas por $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$, em que n é um número natural. Uma vez que estas funções de onda se anulam nas regiões $x < 0$ e $x > a$, onde o potencial é infinito, elas têm que se anular em $x = 0$ e $x = a$, porque a função de onda deve ser contínua em todo o espaço.

A figura 1 mostra a comparação entre as funções de onda num poço de potencial infinito e num poço com barreiras de altura finita, V_0 . Contrariamente ao caso de $V_0 \rightarrow \infty$, as funções de onda não se anulam nas paredes (neste caso $x = \pm a$), decaindo exponencialmente fora do poço. Por outras palavras, a partícula pode penetrar, com uma determinada probabilidade, nas regiões classicamente proibidas se as barreiras forem finitas.

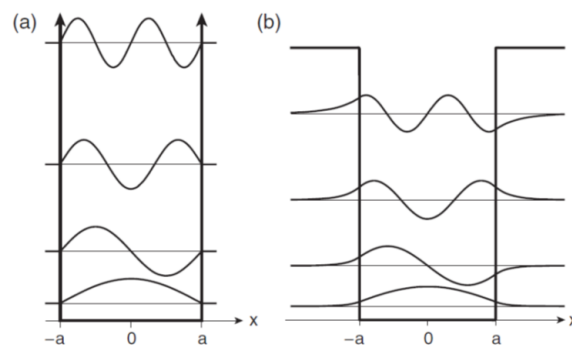


Figure 1: As funções de onda (normalizadas) para os primeiros 4 estados em poços de potencial infinito (a) e finito (b), com a mesma largura $L = 2a$. No caso (b), foi usado o valor $\frac{a\sqrt{2mV_0}}{\hbar} = 6$.

Neste caso, as condições de fronteira incluem:

- a continuidade da função de onda e da sua derivada nas paredes do poço;
- a limitação da função de onda para $x \rightarrow \pm\infty$.

Questão 3: *Paradoxo do gato de Schrödinger*

Explique *sucintamente* em que consiste o paradoxo do gato de Schrödinger e qual a sua resolução. **(2 valores)**

O paradoxo do gato de Schrödinger é uma *gedankenexperiment* (experiência de pensamento) utilizada para ilustrar e explicar o conceito da sobreposição de estados quânticos. Na formulação do paradoxo, existe uma caixa fechada dentro da qual se encontra um gato. Na mesma caixa existe um mecanismo que mata o gato, e que pode ser ativado de forma espontânea e imprevisível a qualquer momento por um processo quântico. O mecanismo é ativado, por exemplo, pelo decaimento de um núcleo atômico radioativo que decai ou não dentro do seu tempo de vida médio (por exemplo, uma hora). Assim, passada uma hora, não sabemos se o gato está vivo ou morto, a probabilidade de qualquer das alternativas é 50%, sendo que a razão para tal é que o núcleo nesse momento é descrito por um estado de sobreposição quântico, $\frac{|\text{decayed}\rangle + |\text{not-decayed}\rangle}{\sqrt{2}}$.

Como existe uma correlação entre o estado do núcleo e o estado do gato, aparentemente o gato também se encontrará num estado de sobreposição. Eis o paradoxo. No entanto, ninguém observou interferências quânticas em gatos. A coerência quântica é perdida na interação entre o núcleo e o gato e o gato comporta-se meramente como um detetor clássico.

Questão 4: *Efeito túnel*

Explique em que consiste o efeito túnel e a razão pela qual ele não é observado na vida quotidiana. **(2 valores)**

O efeito túnel verifica-se quando uma partícula quântica consegue penetrar (e possivelmente ultrapassar) numa barreira de potencial cuja altura é superior à sua energia.

A profundidade de penetração da partícula numa região classicamente proibida (a barreira) é da ordem do comprimento de onda de de Broglie dessa partícula no interior do poço e é portanto inversamente proporcional à sua massa ($\lambda = \frac{h}{mv}$). Para objetos macroscópicos, de grandes massas, este comprimento é extremamente pequeno e não é observável. Pela mesma razão, a probabilidade de um objeto macroscópico atravessar uma barreira de potencial é completamente desprezável.